

1. Problema

A falta de arborização nas cidades sergipanas. Nesse sentido, isso impulsiona outros problemas como a criação de ilhas de calor. Geralmente a arborização falha em decorrência da ausência de um planejamento urbano adequado para aquela região, como a implementação de árvores invasoras. A gestão da cidade, ao implementar espécies invasoras, foca no embelezamento urbano, mas esquece da qualidade arbórea. Assim, prejudicando o ar daquela cidade.

2. Time do projeto

- Júlio Monteiro
- José Carlos
- Vanessa Simplício
- Roseane Silva
- Asafe Emanuel
- Pedro Moisés

3. Sobre o projeto

Arborização Inteligente surge com o intuito de promover a arborização inicialmente nas cidades sergipanas visto que Sergipe é o estado brasileiro com menos vias arborizadas (Dado do censo IBGE 2022). Nesse sentido, os componentes do grupo trabalham fortemente desenvolvendo um sistema de monitoramento arbóreo capaz de fornecer ao usuário a análise sobre os locais não arborizados, árvores invasoras presentes no local, monitoramento daquela cidade (saúde arbórea), além de outras diversas funcionalidades.

4. Solução

Um sistema de monitoramento arbóreo, capaz de monitorar a umidade do local, assim identificando como está a qualidade do ar. Além disso, o sistema conta com a análise da espécie que está inserida naquele local, identificando-a se é invasora ou nativa, assim mostrando qual é sua espécie. O sistema conta com a integração de sensores de umidade e temperatura, tais como DHT11, AHT25 e o sensor de solo esp32. Além disso, o software será capaz de utilizar câmeras (futuramente projetadas nas cidades) para identificar se daquela rua existem árvores, com o intuito de analisar a condição arbórea daquele local. Por fim, o projeto **Arborização inteligente** conta com o planejamento de atividades interativas com o público, como

palestras em instituições escolares com a finalidade de promover o conhecimento acerca do assunto e assim sensibilizar a população.

5. Comunidades impactadas

- População
- Animais
- Vegetação Local

6. Quais problemas o projeto resolve

- Criação das ilhas de calor;
- Estresse em causa do calor;
- Ameaça a vegetação nativa;
- Acidentes que ocorrem em decorrência de tempestades, quando árvores de grande porte estão perto de postes e geram a queda de energia constante;
- Ineficácia da arborização;
- Má filtração do ar.

7. O que será construído

Um sistema de monitoramento arbóreo e campanhas sensibilizantes acerca da arborização urbana.

8. Principais funcionalidades

- Análise da temperatura ideal para aquela cidade e/ou local;
- Identificação de espécie e se é invasora ou nativa;
- Relatório sobre a situação arbórea daquela cidade ou local específico;
- Análise sobre a rua, mostrando se a mesma possui uma condição arbórea boa ou ruim.

9. Arquitetura do software

9.1 front-end

- HTML e CSS
- JavaScript
- React
- FrameWorks

9.2 back-end(api)

- [NODE.JS](https://nodejs.org/)

- PYTHON
- 9.3 banco de dados
 - MongoDB
 - SQL
- 9.4 integrações externas
 - Sensores
 - Flora (AI do projeto)
- 9.5 infraestrutura
 - Cloud

10. Requisitos

- 10.1 funcionais
- 10.2 não funcionais

11. Etapas

- 11.1 estimativa
- 11.2 custo

12. Análise swot

- 12.1 forças
- 12.2 fraquezas
- 12.3 oportunidades
- 12.4 ameaças